Déroulement

Livrables et cahier de laboratoire numérique

NOM : _____ Prénom : _____ Groupe : _____

Partie 1 / Montage simple de photodétection

Lien entre V_S et Φ_e : _____

Tableau 1 / Comparaison de mesures pour différents éclairages

Grandeur		Unité	Flux ambiant	Obscurité	Lampe bureau
Intensité lumineuse	Φ_e				
Tension	V_S				
Courant	I_{photo}				

Sensibilité spectrale :
théorique : _____ expérimentale : _____

Annexe à fournir :

☐ **Protocole rédigé** pour la mesure des grandeurs (incluant schéma de câblage des instruments de mesure)

☐ Câblage ☐ Mesures ☐ Théorie ☐ Oscilloscope

Partie 2 / Etude statique d'une photodiode

SFH206K - Caractéristiques

Modèle du capteur

Annexe à fournir :

☐ **Relevé** des caractéristiques statiques

☐ Câblage ☐ Mesures ☐ Caractéristique ☐ Modèle

Partie 3 / Etude fréquentielle d'un montage amplificateur

Tableau 2 / Comparaison de la bande passante d'un montage amplificateur inverseur en fonction du gain

Gain (dB)	[A]mplification	R_1	R_2	[B]ande [P]assante	Produit [A].[BP]	$\Delta T_{95\%}$
12						
32						

où l'amplification correspond à $\frac{V_s}{V_e}$, R_1 et R_2 les valeurs des résistances choisies, la bande-passante à $-3\,\mathrm{dB}$ et $\Delta T_{95\%}$ est le temps de réponse à 95%.

<u>**Annexes à fournir**</u> :

- ☐ **Protocole de mesure** de la bande-passante à -3dB
- ☐ **Protocole de mesure** du temps de réponse
- ☐ **Relevé** des diagrammes de Bode
- ☐ **Relevé** de la réponse indicielle

☐ Câblage	☐ Mesures	☐ Rép. Fréq.	☐ Rép. Indic.

Auto-évaluation

	A	B	C	D
Démarche	Choix protocole adapté, réalisé de façon autonome	Choix protocole adapté mais sans justification	Choix protocole adapté mais avec aide extérieure	Protocole intégralement fourni
Protocole	Mis en oeuvre de manière rigoureuse et précise, temps raisonnable	Mis en oeuvre avec de l'aide lors d'une étape	Mis en oeuvre avec de l'aide à plusieurs étapes	Pas de mise en oeuvre
Réalisation	Circuit fiable permettant de réperer facilement les erreurs	Circuit fonctionnel et fiable, avec de l'aide pour la validation	Circuit fonctionnel mais de faible fiabilité	Pas de réalisation
Résultats	Résultats cohérents avec justification des écarts	Résultats corrects mais sans incertitudes fiables	Résultats approximatifs sans justification des erreurs	Pas de résultats exploitables
Analyse	Explications pertinentes avec modèle physique	Explications partielles avec modèle physique	Idée vague du modèle physique	Pas d'interprétation

NOM : _____ Prénom : _____ Groupe : _____

Partie 1 / Montage simple de photodétection

Lien entre V_S et Φ_e : _____

Partie 1 / Premier modèle du montage de photodétection

Tableau 3 / Comparaison de la bande-passante du montage simple de photodétection en fonction de R_{PhD}

R_{PHD}	$\lvert V_s \rvert_{MAX}$	[B]ande [P]assante	[BP]*R_{PHD}
$10\,\mathrm{k\Omega}$			
$100\,\mathrm{k\Omega}$			
$1\,\mathrm{M\Omega}$			

où $\lvert V_s \rvert_{MAX}$ est l'amplitude maximale du signal de sortie, [BP] est la bande-passante à $-3\,\mathrm{dB}$ du système et [BP]*R_{PHD} le produit de la bande-passante sur la valeur de la résistance R_{PHD}.

Nécessité d'une source lumineuse paramètrable

Afin de pouvoir étudier le montage de photodétection pour différentes fréquences, il est **indispensable** d'avoir à disposition **une source lumineuse dont la fréquence du flux lumineux est modifiable**.

Etude statique d'une LED - *Durée : 60 min*

Nous allons chercher à **caractériser statiquement** une source lumineuse de type **LED**, c'est à dire **tracer expérimentalement la loi mathématique** qui lie le courant traversant le dipôle et la différence de potentiel à ses bornes.

Ressources

— Fiche : Diode / LED / Photodiode

— Protocole : Caractéristique statique d'un dipôle / Caractéristique Manuelle

LED Rouge

On utilisera une LED Rouge de type **`Kingbright L-1503ID`** (une partie de la documentation est fournie en annexe).

➜ **Q** Rechercher et relever, dans la documentation technique du constructeur de la LED Rouge, les valeurs intéressantes pour la mise en œuvre pratique (électrique et optique) d'un tel composant.

Choix des appareils et des composants

Dans le schéma proposé dans la rubrique **Caractéristique manuelle** du tutoriel *Caractéristique statique d'un dipôle*, une résistance R_P est proposée comme protection en courant.

➜ **Q** Comment choisir cette résistance et comment régler les différents appareils de mesure ?

➜ **M** Relever la caractéristique $i = f(u)$ de cette LED pour des tensions u positives ET négatives.

➜ **M** Déterminer les zones d'utilisation possible de ce composant.

Cahier de laboratoire / Check-List

- ☐ protocoles utilisés (avec schéma de câblage, paramètres des instruments de mesure et étapes expérimentales)
- ☐ courbe de la caractéristique statique
- ☐ analyse de la courbe

Réalisation d'un émetteur lumineux - *Durée : 60 min*

Afin de pouvoir caractériser en fréquence le montage de photodétection, nous allons avoir besoin d'un émetteur lumineux dont il est possible de **contrôler la fréquence du flux lumineux émis** (voir circuit sur la figure **??**).

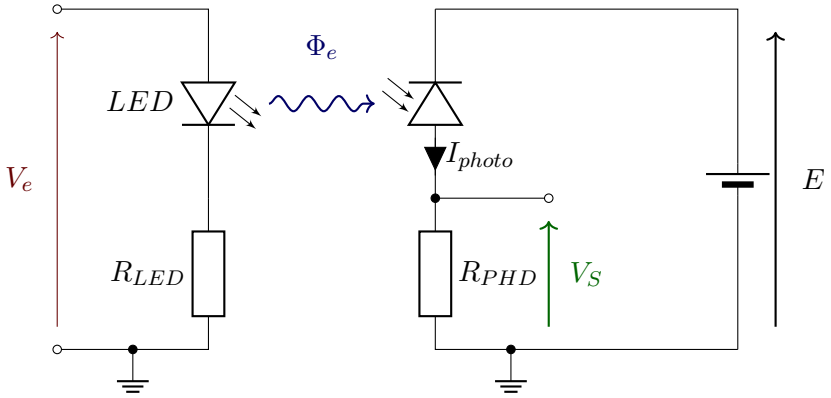

FIGURE 1 – Schéma du circuit émetteur (à gauche) et du circuit de photodétection simple (à droite)

où Φ_e est le flux lumineux résultant de l'émetteur.

On souhaite un **flux lumineux sinusoïdal** dont il est possible de contrôler la fréquence de modulation. *Attention, on ne parle pas ici de la variation de la longueur d'onde de la source lumineuse mais bien de la modulation du flux lumineux en amplitude.*

➜ **Q** Quel signal doit-on appliquer sur V_e ? Quels sont les paramètres à donner à ce signal (amplitude, valeur moyenne...) pour obtenir un flux lumineux sinusoïdal ?

➜ **Q** A quoi correspond la résistance R_{LED} ? Comment vérifier que le flux est sinusoïdal (sans utiliser le montage de photodétection proposé puisqu'on ne connaît pas sa réponse en fréquence) ?

➜ **M** Réaliser le système d'émission et vérifier son bon fonctionnement.

Cahier de laboratoire / Check-List

- ☐ paramètres utilisés pour le générateur V_e
- ☐ protocole de vérification de la forme du flux lumineux
- ☐ validation du fonctionnement (capture d'écran d'oscilloscope)

Montage de photodétection - Rappel

Dans le circuit précédent, la partie de droite correspond au montage de photodétection que nous allons par la suite chercher à caractériser.

➜ **Q** A quoi sert la tension E ? De quelle nature doit-elle être ?

➜ **Q** Quelle fonction de transfert cherche-t-on à caractériser sur ce montage de photodétection ?

➜ **Q** A-t-on accès directement à la valeur du flux lumineux Φ_e ? De quoi dépend le flux lumineux reçu par la photodiode (en lien avec celui émis par la LED) ? Quelles seront alors les précautions à prendre lors des prochaines mesures ?

Réponse en fréquence du montage - *Durée : 120 min*

On souhaite à présent **vérifier la validité du modèle proposé initialement** pour le montage simple de photodétection pour des flux lumineux modulés à différentes fréquences.

Pour cela, on placera le système émetteur devant le montage de photodétection à caractériser (voir schéma de la section précédente).

Ressources

— Fiche : Photodétection

— Fiche : Filtrage / Analyse Harmonique / Ordre 1

— Protocole : Réponse en fréquence d'un système linéaire / Procédure "classique"

— Protocole : Mesure de bande-passante

— Protocole : Réponse indicielle d'un système linéaire

Réponse en fréquence

➜ **M** Placer le montage émetteur face au montage de photodétection (la LED en face de la partie sensible de la photodiode). Utiliser une résistance $R_{PHD} = 100\,\mathrm{k\Omega}$.

➜ **M** Tracer le **diagramme de Bode en gain** de ce système pour des fréquences allant de $100\ \mathrm{Hz}$ à $1\ \mathrm{MHz}$, à l'aide de mesure réalisée à l'oscilloscope.

➜ **Q** Quelle était la réponse en fréquence attendue théoriquement ?

➜ **M** Mesurer la bande-passante à $-3\,\mathrm{dB}$ de ce montage.

➜ **M** Refaire le tracé du diagramme de Bode et la mesure de la bande-passante pour des résistances $R_{PHD} = 10\,\mathrm{k\Omega}$ et $R_{PHD} = 1\,\mathrm{M\Omega}$

➜ **Q** Conclure sur le modèle à utiliser pour ce montage.

Validation des résultats

➜ Préparer une présentation (3-4 min maximum) rassemblant les **schémas de mesure**, les **protocoles utilisés**, les **calculs réalisés**, les **résultats pertinents** obtenus ainsi qu'une **brève analyse** de ces derniers.

Faire valider l'ensemble par un·e encadrant·e

Cette présentation devra clairement faire ressortir des preuves en lien avec :

— les compétences C3, C4 et C5

— les AAV du bloc 2